

Trabalho Prático – Banco de Dados

Aluno: Thiago Henrique Gomes Feliciano

Matrícula: 866393

Código de pessoa: 1543790

1. Descrição textual do minimundo;

O Cão Viver é uma associação dedicada a acolher e abrigar cães e gatos em situação de risco ou abandono, proporcionando cuidados, acompanhamento médico e oportunidades de adoção.

Cada animal abrigado recebe um número de registro único que o identifica no sistema. Além do registro, cada animal possui nome, sexo, porte, pelagem, idade, espécie (cão ou gato), sua história, se ele é castrado, testado contra FIV/FelV, vermifugado e vacinado.

Os veterinários são responsáveis pelos atendimentos veterinários aos animais, eles são identificados pelo CPF, e também possuem CRMV, o estado do CRMV, nome, telefone, e-mail, especialidade. Cada veterinário pode atender vários animais e cada animal pode ser atendido por vários veterinários. Cada atendimento contém a data do atendimento e uma descrição do atendimento.

Os capturadores são responsáveis por capturar os animais em situação de risco. Cada capturador é identificado pelo CPF e possui nome, telefone e e-mail. Um capturador pode capturar vários animais e cada animal pode ser capturado por vários capturadores. Cada captura registra o local e a data em que ocorreu.

Os receptores são pessoas que adotam os animais. Cada receptor é identificado pelo CPF e possui nome, endereço, data de nascimento, e-mail e telefone. Um receptor pode adotar vários animais e cada animal pode ser adotado por vários receptores, podendo ser abandonado novamente. Cada adoção registra a data em que ocorreu.

Os voluntários são pessoas que auxiliam nas atividades e projetos da associação. Cada voluntário é identificado pelo CPF e possui nome, telefone, e-mail, idade, endereço (bairro e cidade) e atividades de interesse. Um voluntário pode auxiliar em várias atividades e contribuir em vários projetos, enquanto cada atividade ou projeto pode contar com vários voluntários.

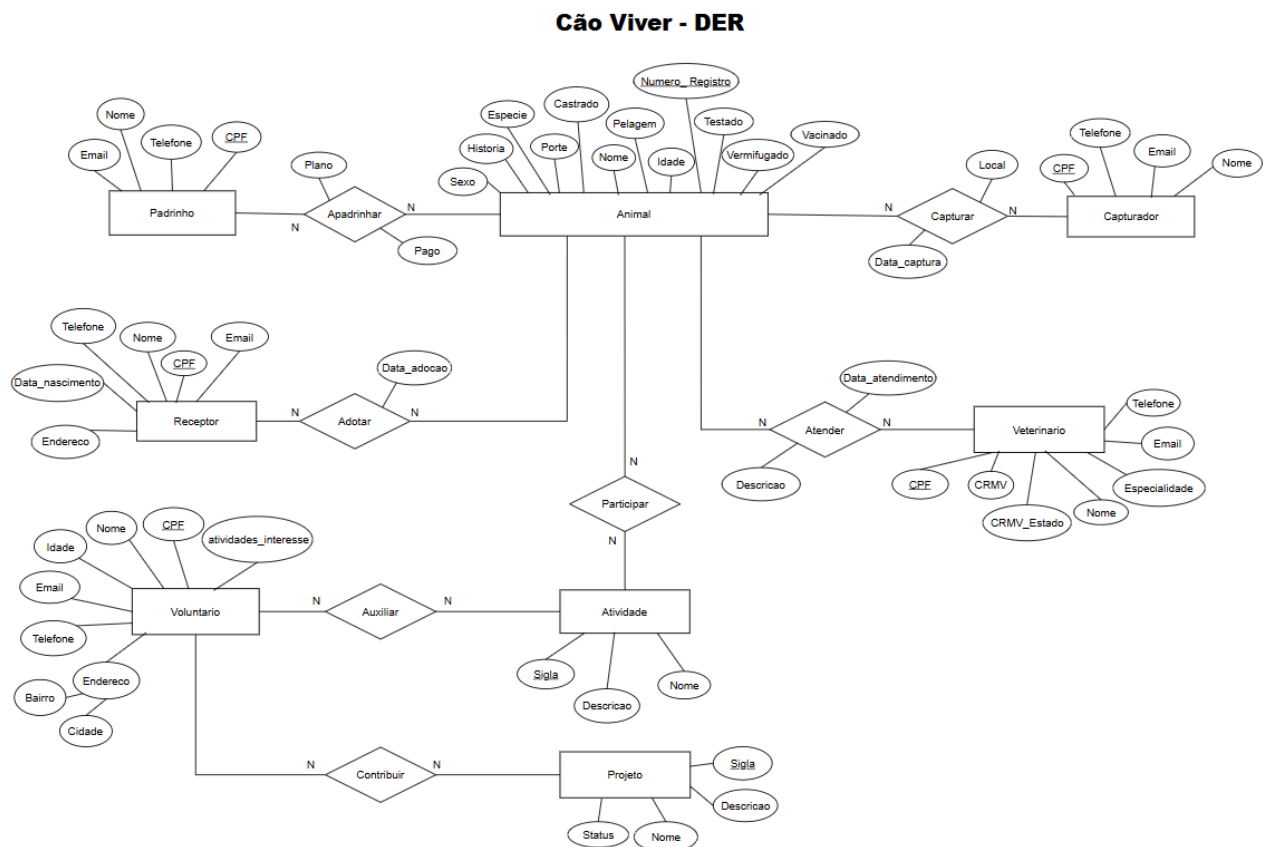
As atividades são ações realizadas pela associação para cuidar dos animais ou apoiar sua missão. Cada atividade é identificada por uma sigla, possui nome e descrição. Cada atividade pode envolver vários animais e contar com vários voluntários, e cada animal pode estar envolvido em várias atividades.

Os projetos são iniciativas específicas da associação. Cada projeto é identificado por uma sigla, possui nome, descrição detalhada e status (ativo ou inativo). Um projeto pode contar

com a contribuição de vários voluntários, e cada voluntário pode colaborar em vários projetos.

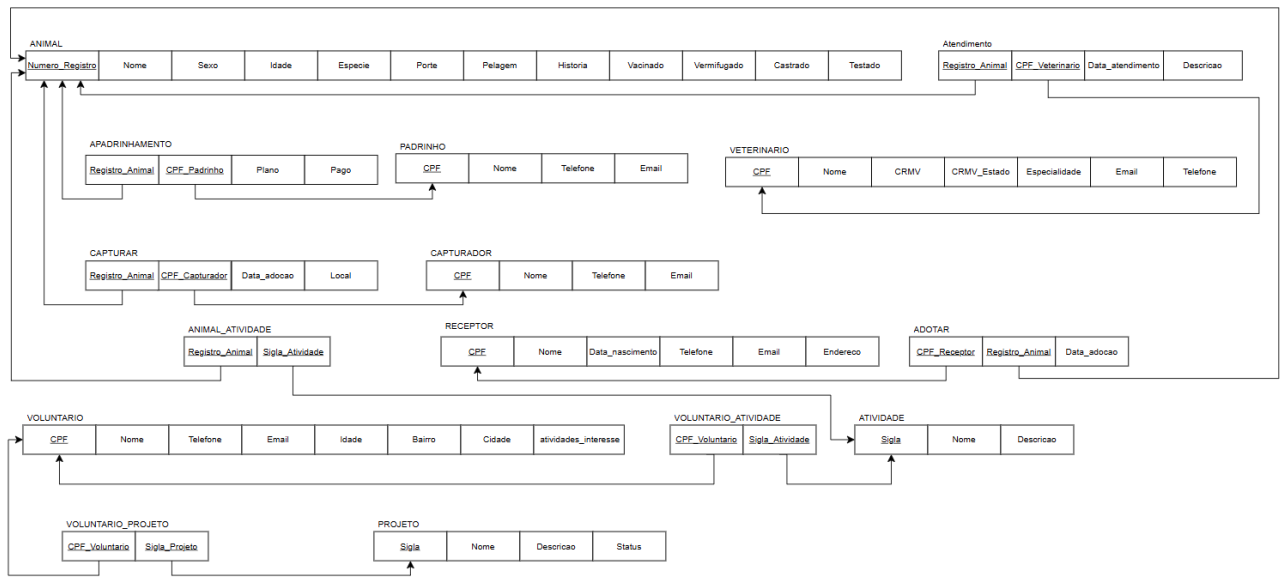
Os padrinhos são pessoas que apoiam financeiramente os animais por meio do apadrinhamento. Cada padrinho é identificado pelo CPF e possui nome, telefone e e-mail. Um padrinho pode apadrinhar vários animais e cada animal pode ter vários padrinhos. Cada apadrinhamento registra informações sobre o plano escolhido e se o pagamento foi realizado naquele mês.

2. Modelo Conceitual: Diagrama Entidade-Relacionamento em Notação Peter Chen;

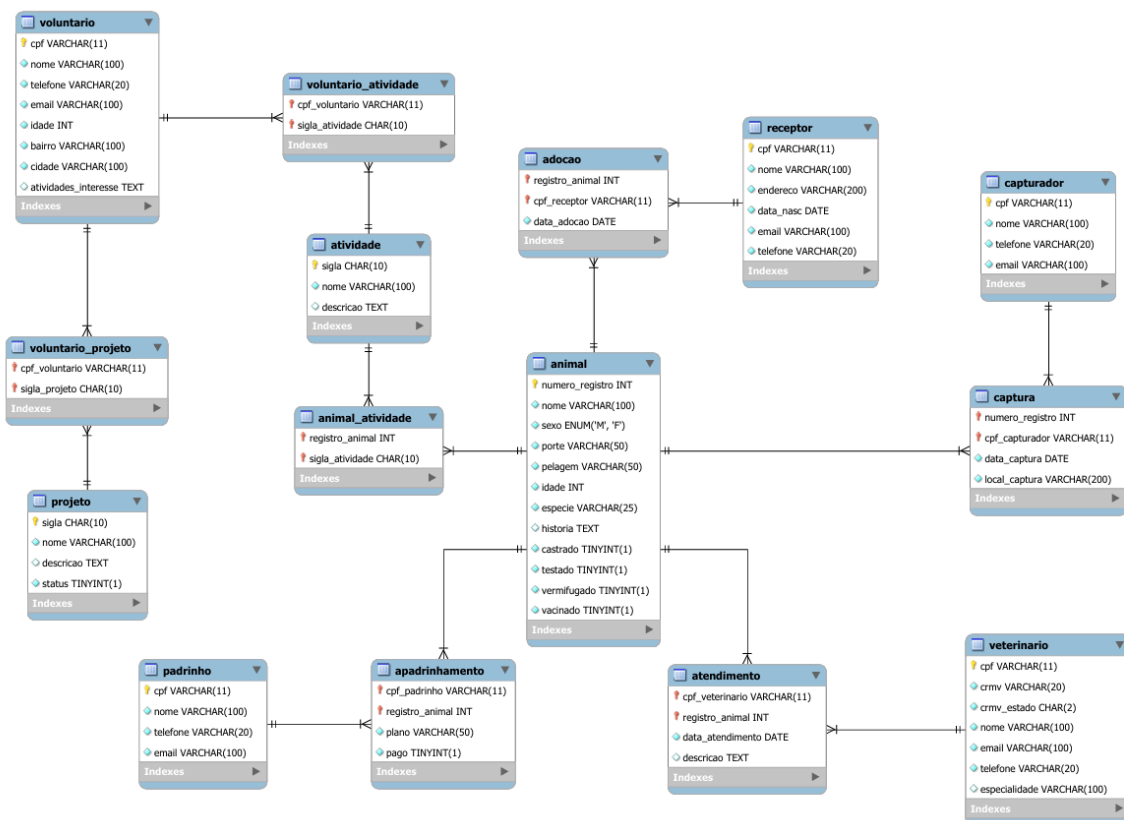


3. Modelo Representativo: Diagrama de Esquema;

Cão Viver - Diagrama de Esquema



4. Modelo Representativo Detalhado: Diagrama de Implementação em Notação Pé-de-Galinha;



5. Script SQL para definição do banco de dados (construção do esquema);

–Observação: Este script SQL foi desenvolvido para MySQL. Como o MySQL não possui um tipo de dado Boolean nativo, foi utilizado TINYINT(1) para representar valores booleanos. Essa escolha garante compatibilidade total com o banco de dados, permite armazenar apenas dois estados possíveis (0 = falso, 1 = verdadeiro).

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS CaoViverV3;
USE CaoViverV3;
```

```
-- -----
-- Table animal
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS animal (
    numero_registro INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    sexo ENUM('M', 'F') NOT NULL,
    porte VARCHAR(50) NOT NULL,
    pelagem VARCHAR(50) NOT NULL,
    idade INT NOT NULL,
    especie VARCHAR(25) NOT NULL,
    historia TEXT DEFAULT NULL,
    castrado TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
    testado TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
    vermifugado TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
    vacinado TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
    PRIMARY KEY (numero_registro)
);
```

```
-- -----
-- Table receptor
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS receptor (
    cpf VARCHAR(11) NOT NULL,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
endereco VARCHAR(200) NOT NULL,  
data_nasc DATE NOT NULL,  
email VARCHAR(100) NOT NULL,  
telefone VARCHAR(20) NOT NULL,  
PRIMARY KEY (cpf)  
);
```

```
-- -----  
-- Table adocao  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS adocao (  
    registro_animal INT NOT NULL,  
    cpf_receptor VARCHAR(11) NOT NULL,  
    data_adocao DATE NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (registro_animal, cpf_receptor),  
    CONSTRAINT fk_adocao_animal  
        FOREIGN KEY (registro_animal) REFERENCES animal(numero_registro) ON DELETE  
        CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_adocao_receptor  
        FOREIGN KEY (cpf_receptor) REFERENCES receptor(cpf) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
-- -----  
-- Table atividade  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS atividade (  
    sigla CHAR(10) NOT NULL,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    descricao TEXT DEFAULT NULL,  
    PRIMARY KEY (sigla)  
);
```

```
-- -----
```

-- Table animal_atividade

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS animal_atividade (  
    registro_animal INT NOT NULL,  
    sigla_atividade CHAR(10) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (registro_animal, sigla_atividade),  
    CONSTRAINT fk_animal_atividade_animal  
        FOREIGN KEY (registro_animal) REFERENCES animal(numero_registro) ON DELETE  
CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_animal_atividade_atividade  
        FOREIGN KEY (sigla_atividade) REFERENCES atividade(sigla) ON DELETE CASCADE  
);
```

-- Table padrinho

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS padrinho (  
    cpf VARCHAR(11) NOT NULL,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (cpf)  
);
```

-- Table apadrinhamento

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS apadrinhamento (  
    cpf_padrinho VARCHAR(11) NOT NULL,  
    registro_animal INT NOT NULL,  
    plano VARCHAR(50) NOT NULL,  
    pago TINYINT(1) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (cpf_padrinho, registro_animal),  
    CONSTRAINT fk_apadrinhamento_padrinho
```

```
FOREIGN KEY (cpf_padrinho) REFERENCES padrinho(cpf) ON DELETE CASCADE,  
CONSTRAINT fk_apadrinhamento_animal  
FOREIGN KEY (registro_animal) REFERENCES animal(numero_registro) ON DELETE  
CASCADE
```

```
);
```

```
-- -----  
-- Table capturador  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS capturador (  
  cpf VARCHAR(11) NOT NULL,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  telefone VARCHAR(20) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (cpf)  
);
```

```
-- -----  
-- Table captura  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS captura (  
  numero_registro INT NOT NULL,  
  cpf_capturador VARCHAR(11) NOT NULL,  
  data_captura DATE NOT NULL,  
  local_captura VARCHAR(200) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (numero_registro, cpf_capturador),  
  CONSTRAINT fk_captura_animal  
  FOREIGN KEY (numero_registro) REFERENCES animal(numero_registro) ON DELETE  
  CASCADE,  
  CONSTRAINT fk_captura_capturador  
  FOREIGN KEY (cpf_capturador) REFERENCES capturador(cpf) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
-- -----  
-- Table veterinario  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS veterinario (  
  cpf VARCHAR(11) NOT NULL,  
  crmv VARCHAR(20) NOT NULL,  
  crmv_estado CHAR(2) NOT NULL,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) NOT NULL,  
  telefone VARCHAR(20) NOT NULL,  
  especialidade VARCHAR(100) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (cpf)  
);
```

```
-- -----  
-- Table atendimento  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS atendimento (  
  cpf_veterinario VARCHAR(11) NOT NULL,  
  registro_animal INT NOT NULL,  
  data_atendimento DATE NOT NULL,  
  descricao TEXT DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (cpf_veterinario, registro_animal),  
  CONSTRAINT fk_atendimento_veterinario  
    FOREIGN KEY (cpf_veterinario) REFERENCES veterinario(cpf) ON DELETE CASCADE,  
  CONSTRAINT fk_atendimento_animal  
    FOREIGN KEY (registro_animal) REFERENCES animal(numero_registro) ON DELETE  
  CASCADE  
);
```

```
-- -----  
-- Table projeto  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS projeto (  
  -----
```



```
sigla CHAR(10) NOT NULL,  
nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
descricao TEXT DEFAULT NULL,  
status TINYINT(1) NOT NULL,  
PRIMARY KEY (sigla)  
);
```

```
-- -----  
-- Table voluntario  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS voluntario (  
  cpf VARCHAR(11) NOT NULL,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  telefone VARCHAR(20) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) NOT NULL,  
  idade INT NOT NULL,  
  bairro VARCHAR(100) NOT NULL,  
  cidade VARCHAR(100) NOT NULL,  
  atividades_interesse TEXT DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (cpf)  
);
```

```
-- -----  
-- Table voluntario_atividade  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS voluntario_atividade (  
  cpf_voluntario VARCHAR(11) NOT NULL,  
  sigla_atividade CHAR(10) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (cpf_voluntario, sigla_atividade),  
  CONSTRAINT fk_voluntario_atividade_voluntario  
    FOREIGN KEY (cpf_voluntario) REFERENCES voluntario(cpf) ON DELETE CASCADE,  
  CONSTRAINT fk_voluntario_atividade_atividade  
    FOREIGN KEY (sigla_atividade) REFERENCES atividade(sigla) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
-- -----  
-- Table voluntario_projeto  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS voluntario_projeto (  
    cpf_voluntario VARCHAR(11) NOT NULL,  
    sigla_projeto CHAR(10) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (cpf_voluntario, sigla_projeto),  
    CONSTRAINT fk_voluntario_projeto_voluntario  
        FOREIGN KEY (cpf_voluntario) REFERENCES voluntario(cpf) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_voluntario_projeto_projeto  
        FOREIGN KEY (sigla_projeto) REFERENCES projeto(sigla) ON DELETE CASCADE  
);
```

6. Script SQL para construção do banco de dados (popular com dados iniciais).

```
-- -----  
-- Inserindo animais  
-- -----
```

```
INSERT INTO animal (nome, sexo, porte, pelagem, idade, especie, historia, castrado,  
testado, vermifugado, vacinado)
```

```
VALUES
```

```
('Rex', 'M', 'Médio', 'Curta', 3, 'Cachorro', 'Encontrado nas ruas da cidade.', 1, 1, 1, 1),
```

```
('Luna', 'F', 'Pequeno', 'Longa', 2, 'Cachorro', 'Resgatada de um abrigo.', 0, 1, 1, 1),
```

```
('Mingau', 'M', 'Pequeno', 'Curta', 1, 'Gato', 'Filhote abandonado.', 0, 0, 0, 0);
```

```
-- -----  
-- Inserindo receptores  
-- -----
```

```
INSERT INTO receptor (cpf, nome, endereco, data_nasc, email, telefone)
VALUES
('12345678901', 'Ana Silva', 'Rua A, 123', '1985-06-15', 'ana@email.com', '11999999999'),
('23456789012', 'Carlos Souza', 'Rua B, 456', '1990-03-22', 'carlos@email.com',
'11988888888');
```

```
-- -----
-- Inserindo adoções
-- -----
```

```
INSERT INTO adocao (registro_animal, cpf_receptor, data_adocao)
VALUES
(1, '12345678901', '2025-01-10'),
(2, '23456789012', '2025-02-05');
```

```
-- -----
-- Inserindo atividades
-- -----
```

```
INSERT INTO atividade (sigla, nome, descricao)
VALUES
('SOC', 'Socialização', 'Atividades para socializar os animais.'),
('TRE', 'Treinamento', 'Treinamento de obediência e comportamento.');
```

```
-- -----
-- Inserindo vínculo animal_atividade
-- -----
```

```
INSERT INTO animal_atividade (registro_animal, sigla_atividade)
VALUES
(1, 'SOC'),
(2, 'TRE');
```

```
-- -----  
-- Inserindo padrinhos  
-- -----
```

```
INSERT INTO padrinho (cpf, nome, telefone, email)
```

```
VALUES
```

```
('34567890123', 'Mariana Lima', '11977777777', 'mariana@email.com');
```

```
-- -----  
-- Inserindo apadrinhamento  
-- -----
```

```
INSERT INTO apadrinhamento (cpf_padrinho, registro_animal, plano, pago)
```

```
VALUES
```

```
('34567890123', 3, 'Mensal', 1);
```

```
-- -----  
-- Inserindo capturadores  
-- -----
```

```
INSERT INTO capturador (cpf, nome, telefone, email)
```

```
VALUES
```

```
('45678901234', 'João Pereira', '11966666666', 'joao@email.com');
```

```
-- -----  
-- Inserindo captura  
-- -----
```

```
INSERT INTO captura (numero_registro, cpf_capturador, data_captura, local_captura)
```

```
VALUES
```

```
(3, '45678901234', '2025-03-15', 'Parque Central');
```

```
-- -----  
-- Inserindo veterinários
```

```
-- -----  
  
INSERT INTO veterinario (cpf, crmv, crmv_estado, nome, email, telefone, especialidade)  
VALUES  
(  
'56789012345', 'CRMV1234', 'SP', 'Dra. Paula', 'paula@email.com', '11955555555', 'Clínica  
Geral');
```

```
-- -----  
-- Inserindo atendimentos
```

```
-- -----  
  
INSERT INTO atendimento (cpf_veterinario, registro_animal, data_atendimento, descricao)  
VALUES  
(  
'56789012345', 1, '2025-01-11', 'Consulta de rotina e vacinação.');
```

```
-- -----  
-- Inserindo projetos
```

```
-- -----  
  
INSERT INTO projeto (sigla, nome, descricao, status)  
VALUES  
(  
'ADO', 'Adoção Responsável', 'Projeto para promover adoção de animais.', 1);
```

```
-- -----  
-- Inserindo voluntários
```

```
-- -----  
  
INSERT INTO voluntario (cpf, nome, telefone, email, idade, bairro, cidade,  
atividades_interesse)  
VALUES  
(  
'67890123456', 'Lucas Ferreira', '11944444444', 'lucas@email.com', 25, 'Centro', 'São  
Paulo', 'SOC,TRE');
```

```
-- -----  
-- Inserindo vínculo voluntário_atividade
```

```
-- -----  
INSERT INTO voluntario_atividade (cpf_voluntario, sigla_atividade)
```

```
VALUES
```

```
('67890123456', 'SOC'),
```

```
('67890123456', 'TRE');
```

```
-- -----  
-- Inserindo vínculo voluntário_projeto
```

```
-- -----  
INSERT INTO voluntario_projeto (cpf_voluntario, sigla_projeto)
```

```
VALUES
```

```
('67890123456', 'ADO');
```